

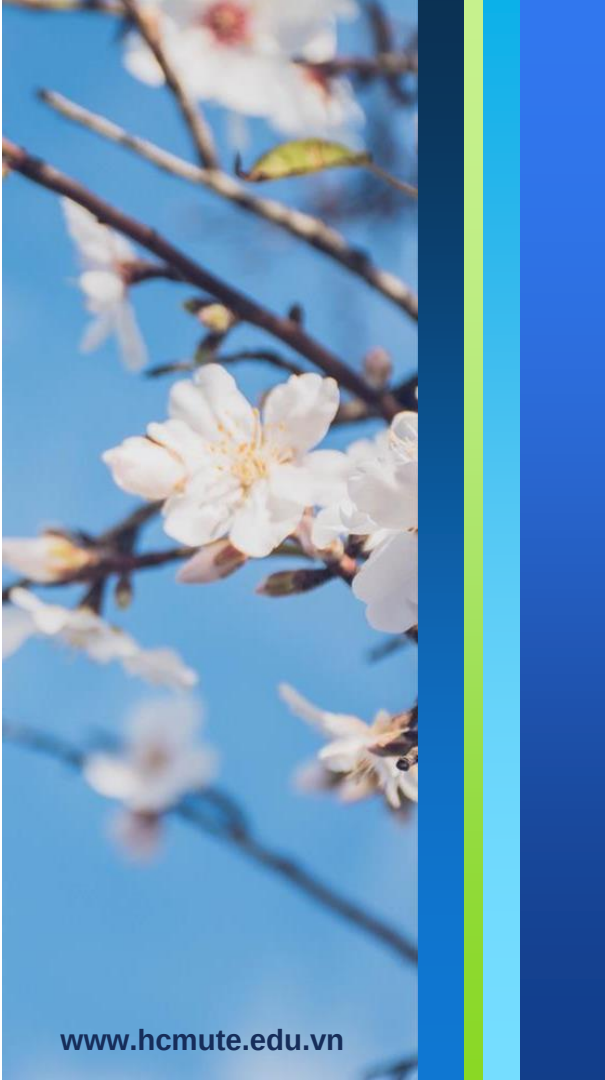


Bài 9 DÃY SỐ

Giảng viên: Lê Thị Thanh Hải
Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng

Mục tiêu

- ➔ Biểu diễn được dãy số
- ➔ Khảo sát được sự hội tụ của dãy số



Nội dung

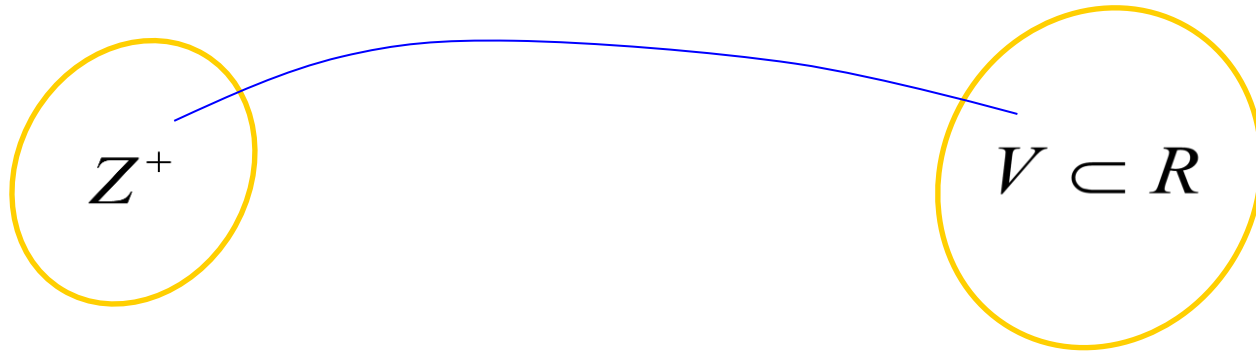
9.1 Khái niệm dãy số

9.2 Giới hạn của dãy số

9.1

Khái niệm dãy số

❖ Dãy số



$$a_1, a_2, \dots, a_n \text{ hay } \{a_n\} \quad (n \in \mathbb{Z}^+)$$

a_n được gọi là **số hạng tổng quát** của dãy.

Ví dụ 9.1.

Tìm số hạng thứ 1,
thứ 2 và thứ 15 của
dãy số $\{a_n\}$ biết số
hạng tổng quát là

$$a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1}$$

Ví dụ 9.2.

Tìm số hạng tổng
quát của dãy

$2, 4, 6, 8, \dots$

Ví dụ 9.3.

Hãy liệt kê các phần tử của dãy có số hạng tổng quát xác định bởi

$$a_n = 3a_{n-1}, \quad a_1 = 1$$

❖ Dãy đơn điệu và dãy bị chặn

Tên	Điều kiện	Ví dụ	
Tăng	$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$	1,1,2,3,3,5,...	Dãy đơn điệu
Tăng nghiêm ngặt	$a_1 < a_2 < \dots < a_n$	1,2,3,4,5,...	
Giảm	$a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$	9,7,5,5,3,1,1,...	
Giảm nghiêm ngặt	$a_1 > a_2 > \dots > a_n$	9,7,5,3,1,....	
Bị chặn trên	$a_n \leq M, \quad \forall n.$	$0 \leq 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \leq 1$	Dãy bị chặn
Bị chặn dưới	$a_n \geq m, \quad \forall n.$		
Bị chặn	$m \leq a_n \leq M, \quad \forall n$		

9.2

Giới hạn của dãy số

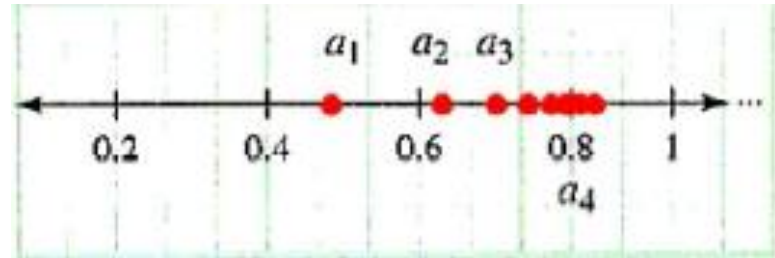
❖ Định nghĩa giới hạn dãy số

Dãy $\{a_n\}$ **hội tụ** về số L nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại số nguyên N sao cho

$$|a_n - L| < \varepsilon, \forall n > N$$

Khi đó ta viết

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$



Ngược lại ta nói dãy **phân kỳ**.

Ví dụ 9.4.

Tìm giới hạn của
dãy số

$$\left\{ \frac{1}{n} \right\}$$

❖ Giới hạn dãy số và giới hạn hàm liên tục

Cho dãy $\{a_n\}$ và f là hàm liên tục sao cho $f(n) = a_n$ với mọi $n = 1, 2, \dots$

Khi đó, nếu $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ thì dãy $\{a_n\}$ cũng hội tụ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Ví dụ 9.5.

Tìm giới hạn của
dãy số

$$\left\{ \sqrt{n^2 + 3n} - n \right\}$$

Ví dụ 9.6.

Tìm giới hạn của
dãy số

$$\left\{ \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n \right\}$$

Ví dụ 9.7.

Tìm giới hạn của
dãy số

$$\left\{ \frac{n^2 + 3}{e^n} \right\}$$

Kết bài

Những vấn đề sinh viên cần quan tâm

- Biểu diễn các số hạng trong dãy số, xác định số hạng tổng quát của dãy.
- Tính giới hạn của dãy số